Mock Up UTS
WI1102 Berpikir Komputasional

Disusun Oleh: Acads FTI 25

Mock Up UTS Berpikir Komputasional Nama: NIM:

Bagian A: Pilihan Ganda

Materi: Dampak Komputasi

1. Berikut ini yang termasuk ke dalam *netiquette* and *messaging etiquett*e adalah, kecuali:
    a. *Keep it short*
    b. *Keep your cool*
    c. *Assume you are anonymous*
    d. *Say what you mean*

2. Perhatikan gambar berikut:



Gambar berikut merupakan salah satu dampak dari *automation* yang disebut…
    a. *Humanless factory*
    b. *AI factory*
    c. *Dark factory*
    d. *24-hour factory*

3. Negara dengan *software piracy rate* tertinggi adalah…
    a. Libya
    b. Sri Lanka
    c. Venezuela
    d. Bolivia

4. Fungsi utama dari HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah
    a. Melindungi simbol, gambar, suara, warna, dan bau
    b. Melindungi buku, lagu, penampilan panggung, lukisan, foto, dan film
    c. Melindungi rahasia-rahasia perdagangan
    d. Hasil aktivitas intelektual dalam bidang seni, sains, dan industri

5. Undang-undang yang membahas tentang kebebasan untuk berbicara di media sosial dengan bertanggung jawab adalah…
    a. UU ITE No. 22 tahun 2012
    b. UU ITE No. 11 tahun 2008

c. UU ITE No. 33 tahun 2019
d. UU ITE No. 01 tahun 2021

6. Berikut pernyataan yang tepat antara *proprietary software* dan *free software* adalah…
   a. *Proprietary software* tidak gratis digunakan dan tidak bebas dimodifikasi, sedangkan *free software* gratis digunakan namun tidak bebas dimodifikasi
   b. *Proprietary software* gratis digunakan namun tidak bebas dimodifikasi, sedangkan *free software* tidak gratis digunakan dan tidak bebas dimodifikasi
   c. *Proprietary software* gratis digunakan namun tidak bebas dimodifikasi, sedangkan *free software* gratis digunakan dan bebas dimodifikasi
   d. *Proprietary* dan *free software* bebas dimodifikasi dan gratis digunakan

7. Perhatikan *terms* serta definisnya berikut:

A. *Social engineering*	1. Berpura-pura menjadi orang lain dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengganggu
B. *Spoofing*	2. Mendapatkan cara-cara penipuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat sensitif dari orang lain
C. *Phishing*	3. Mendapatkan informasi penting dengan berpura-pura menjadi suatu pihak yang terpercaya secara online

   Pasangan yang tepat adalah:
   a. A1, B2, C3
   b. A2, B3, C1
   c. A2, B1, C3
   d. A3, B1, C2

8. Berikut ini yang merupakan jenis virus yang menyerang dengan menginstruksikan pengguna untuk meng-klik tautan dan menyerang dokumen JPEG, JPG, dan dokumen sejenis, bernama…
   a. *Iloveyou*
   b. *Ransomware*
   c. *Code Red*
   d. CryptoLocker

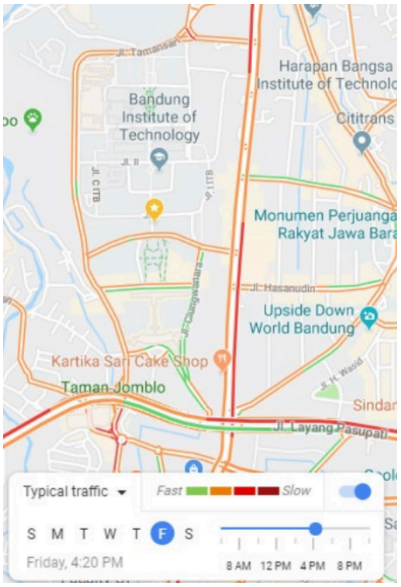
9. Bentuk gerakan politik, yang umumnya dilakukan menjelang pemilu, dengan menggunakan teknologi untuk membentuk opini publik disebut dengan…
   a. *Gerrymandering*
   b. *Grassroot movement*
   c. Serangan fajar

d. *Black campaign*

10. "*Computational intelligence is the study of the design of intelligence agents*", definisi diatas merupakan definisi AI melalui pendekatan…
    a. *Thinking humanly*
    b. *Acting humanly*
    c. *Thinking rationally*
    d. *Acting rationally*

11. Konsep dari firewall sebagai teknologi keamanan komputer adalah dengan…
    a. Mendeteksi potensi kebocoran keamanan
    b. Memantau dan menyimpan transaksi komputer sehingga dapat diketahui jejak aktivitasnya
    c. Bentuk transmisi data dalam bentuk acak untuk mengamankan dalam proses pengiriman
    d. Menjaga akses tidak terautorisasi terhadap jaringan internal

12. Perhatikan gambar berikut



Gambar diatas merupakan pemanfaatan AI yang disebut sebagai…
    a. *Traffic pattern*
    b. *Path finding*
    c. *Fastest route determination*
    d. *Time estimation*

13. Berikut ini salah satu cara menghindari kecanduan dan kekerasan di media sosial adalah…
    a. Membicarakan masalah secara langsung dan tidak di sosial media

b. Memutus hubungan dengan keluarga dan teman
c. Menghabiskan 25 jam per minggu untuk media digital
d. Mengurangi kegiatan-kegiatan sosial seperti unit kegiatan, himpunan, *club*, dan sebagainya

14. Berdasarkan sejarah AI, salah satu hal yang terjadi ketika periode *The First Burst* adalah…
    a. Munculnya sistem bernama XCON yang dibuat oleh Carnegie Mellon University
    b. Deep blue milik IBM yang bisa mengalahkan manusia dalam pertandingan catur
    c. Berkembangnya Apple Siri, Google *Driverless*, dan Alpha Go
    d. Munculnya robot *humanoid* biasa yang dapat memainkan musik

15. Bentuk pemanfaatan OpenAI pada Dota 2 adalah sebagai…
    a. Platform untuk mengotomatisasi pembuatan *item* dan *script cheat* dalam Dota 2 supaya pemain bisa menang lebih mudah
    b. Penyedia *server* publik bagi pemain Dota 2 supaya dapat bermain secara bersama dengan algoritma AI
    c. *Bot* yang dilatih melalui *reinforcement learning* untuk bermain Dota 2 yang mampu menghadapi dan bahkan mengalahkan pemain manusia
    d. Editor peta (*map editor*) alternatif agar komunitas dapat membuat peta baru untuk Dota 2

Bagian B: Esai

Materi: Berpikir Komputasional termasuk pemrograman Python

1. Buatlah kode pemrograman Python untuk membantu Rafa menentukan luas sebuah kamar kos berbentuk trapesium sama sisi dengan diketahui panjang sisi sejajar!

2. Buatlah kode pemrograman Python untuk menampilkan angka 1 hingga 50 dan juga menghitung hasil penjumlahan angka dari 1 hingga 50 (1+2+3+.....+49+50)!

3. Tentukan *output* dari program Python berikut:

```
numbers = list(range(1, 11))
total = 0
count = 0
for n in numbers:
    total += n
    count += 1
b = total / count
print(b)
```

4. Tentukan output dari program berikut apabila *user* memasukkan angka 9!

```
n = int(input("Enter the number: "))

r = 0
k = 1
count = 1

while count < n:
    a = r + k
    r = k
    k = a
    count += 1

print(k)
```

5. Buatlah flowchart berdasarkan deskripsi berikut:

   Kepala Sekolah sebuah SMA ingin mendapatkan rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas. Untuk itu, dia memanggil semua siswa di kelas itu dan mengumpulkannya di ruang UKS untuk diukur tinggi badannya satu per satu. Karena tidak tahu banyaknya siswa dalam kelas, Kepala Sekolah berniat menghitungnya sambil mengukur tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa diukur dalam satuan cm dan dengan pengamatan sekilas, bisa diketahui bahwa tidak ada siswa yang tingginya kurang dari 100 cm atau lebih dari 200 cm.

Seorang guru membantu Kepala Sekolah mengukur tinggi badan dan mencatatnya. Guru ini agak ceroboh sehingga sering memasukkan data yang salah. Data berat badan yang salah, yaitu kurang dari 100 cm atau lebih besar dari 200 cm, tidak digunakan untuk menghitung tinggi rata-rata.

Buatlah *flowchart* yang membantu Kepala Sekolah sebagai panduan untuk menghitung tinggi rata-rata siswa di kelas, dimana diketahui input adalah sejumlah bilangan bulat yang mewakili tinggi mahasiswa. Pembacaan input diakhiri dengan memasukkan nilai -999 (tidak termasuk diproses). Selanjutnya hasil merupakan tinggi rata-rata siswa di kelas berdasarkan data yang diinputkan, tanpa memperhitungkan data yang salah input (yaitu jika nilai < 100 cm atau > 200 cm). Jika tidak ada data yang bisa digunakan untuk menghitung tinggi rata-rata, buat pesan "Tidak ada data".

6. Jelaskan mengapa kemampuan berpikir komputasional merupakan *skill* yang penting utamanya di abad 21!

Jawaban Soal Pilihan Ganda:

1. C
2. C
3. B
4. D
5. B
6. A
7. C
8. A
9. D
10. D
11. D
12. A
13. A
14. D
15. C